Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 1 (*9 Punkte*)

In einer bekannten Göttinger Eisdiele soll untersucht werden, welche Eiskugeln am Meisten nachgefragt werden, um zukünftige Bestellungen zu optimieren.

(a) Bestimmen Sie das Skalenniveau des Merkmals "Eis-Sorte".

(b) Um die Grundgesamtheit "Kunden des Eisgeschäftes" näher zu untersuchen, werden aus der Kundendatei willkürlich und mit der gleichen Chance 50 Kunden ausgewählt, deren Kaufverhalten aufgezeichnet wird. Benennen Sie das hierbei verwendete Stichprobenverfahren.

(c) Benennen Sie zwei Lagemaße, die sich für Daten auf einer Nominalskala **nicht** bestimmen lassen.

Lösung:

(a) Nominalskala

(b) Einfache Zufallsstichprobe

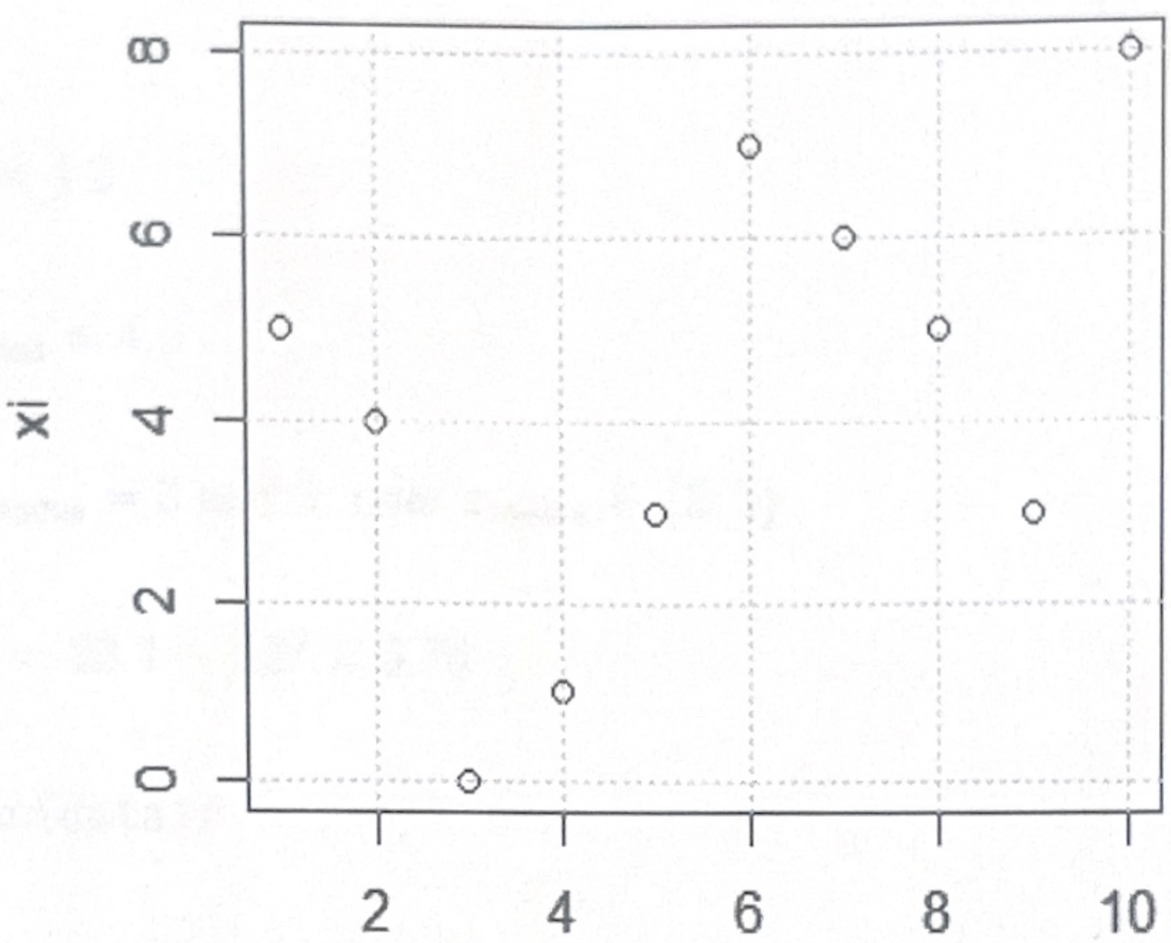
(c) Median, Mittelwert

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 2 (*9 Punkte*)

Es wurden 10 Personen zu ihrem Eiskonsum befragt. Dabei wurde in einem Datenvektor `data1` die Anzahl der gekauften Eiskugeln x_i, $i = 1, 2, ..., 10$, für jede der zehn Personen festgehalten und grafisch dargestellt:



(a) Geben Sie folgende Kennzahlen der Daten an. *Hinweis: Falls notwendig, benutzen Sie für den Median die übliche Definition des Intervall-Mittelwertes.*

$\bar{x} =$ _____ ____

$x_{\text{med}} =$ _____ ____

$x_{\text{modus}} =$ _____ ____

$s^2 =$ _____ ____

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr. _____

(b) Geben Sie den R-Befehl an, um aus dem vorliegenden Datensatz data1 das arithmetische Mittel zu bestimmen.

Lösung:

(a) 1) $\bar{x} = 4.2$

2) $x_{\text{med}} = 4.5$

3) $x_{\text{modus}} = 3$ und 5, oder $x_{\text{modus}} \in \{3; 5\}$

4) $s^2 = 23.4 - 4.2^2 = 5.76$

(b) `R> mean(data1)`

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.

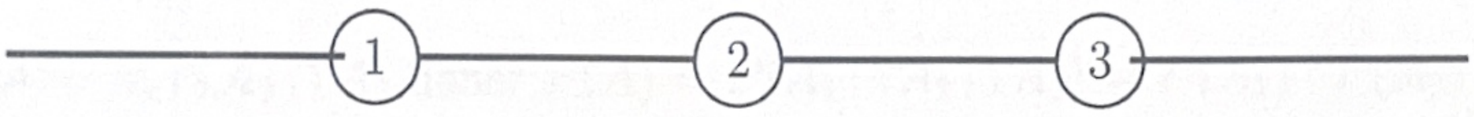
Aufgabe 3 (*6 Punkte*)

In einem Stromkreis befinden sich drei nummerierte Bauteile, die unabhängig voneinander innerhalb eines gewissen Zeitraums intakt bleiben oder ausfallen können. Beim Ausfall eines Bauteils ist der Stromfluss durch das betreffende Bauteil unterbrochen. Es bezeichnen A_i das Ereignis, dass das i-te Bauteil intakt bleibt $(i = 1, 2, 3)$ und A das Ereignis, dass der gesamte Stromfluss nicht unterbrochen ist. Berechnen Sie für jedes der folgenden Schaubilder die Wahrscheinlichkeit $P(A)$, dass der Stromfluss nicht unterbrochen ist. Es seien:

$P(A_1) = 0.8$	$P(A_2) = 0.2$	$P(A_3) = 0.6$
$P(A_1 \cap A_2) = 0.16$	$P(A_1 \cap A_3) = 0.48$	$P(A_2 \cap A_3) = 0.12$
$P(A_1 \cup A_2) = 0.84$	$P(A_1 \cup A_3) = 0.92$	$P(A_2 \cup A_3) = 0.68$

Hinweis: Drücken Sie für jedes der Schaubilder das Ereignis A durch A_1, A_2, A_3 aus.

(a)

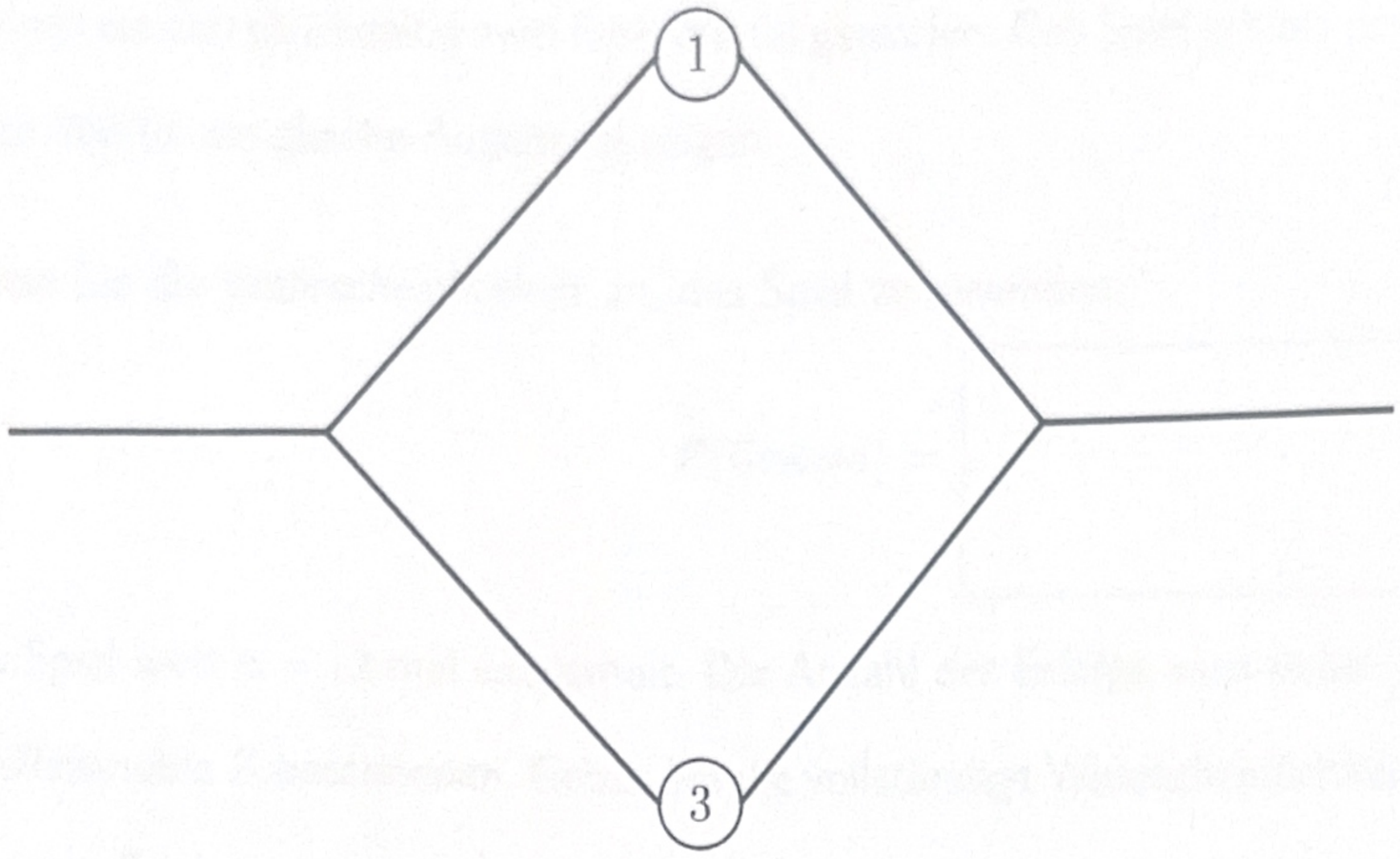


$P(A) =$ ____

Matrikel-Nr. _____

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b)



$P(A) =$ _____

Lösung:

(a) $A = A_1 \cap A_2 \cap A_3$ daher $P(A) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) =$

$0.8 \cdot 0.2 \cdot 0.6 = 0.096$

(b) $A = (A_1 \cup A_3)$ daher $P(A_1 \cup A_3) = 0.92$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 4 *(10 Punkte)*

In einem Spiel werden gleichzeitig zwei faire Würfel geworfen. Das Spiel gilt als gewonnen, wenn beide Würfel die gleiche Augenzahl zeigen.

(a) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, das Spiel zu gewinnen.

$P(\text{Gewinn}) =$ ____

(b) Das Spiel wird $n = 12$ mal wiederholt. Die Anzahl der Erfolge wird dabei von der Zufallsvariable Z beschrieben. Geben Sie die vollständige Wahrscheinlichkeitsfunktion von Z an.

____

(c) Berechnen Sie die Varianz von Z.

$Var(Z) =$ ____

Lösung:

(a) $\frac{1}{36} \cdot 6 = \frac{1}{6}$

(b) $P(Z = z) = \begin{cases} \binom{12}{z} \cdot \frac{1}{6}^{z} \cdot \frac{5}{6}^{12-z} \text{ für } z = 0, \ldots, 12 \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$

(c) $Var(Z) = np(1-p) = 12\frac{1}{6}(1-\frac{5}{6}) \approx 1.667$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (*8 Punkte*)

Sei Y poisson-verteilt mit $\lambda = 3$.

(a) Geben Sie die Varianz der Zufallsvariable Y an.

$\mathrm{Var}(Y) =$ ____

(b) Geben Sie den R-Befehl an, um 6 Beobachtungen von Y zu generieren.

____

(c) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass $Y \geq 1$.

$P(Y \geq 1) =$ ____

(d) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass $Y \leq -1$.

$P(Y \leq -1) =$ ____

Lösung:

(a) $Var(Y) = \lambda = 3$.

(b) $rpois(6, 3)$

(c) $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y < 1) = 1 - P(Y = 0)) \approx 0.950$

(d) 0

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 6 *(9 Punkte)*

Sei eine Zufallsvariable X normalverteilt mit $X \sim N(50, 9)$. Die dazugehörige Dichtefunktion in ihrer generellen Form ist definiert als:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$$

(a) Bestimmen Sie den Wert der Dichtefunktion von X an der Stelle $x = 49$.

$f(49) =$ ____

(b) Bestimmen Sie den Wert der Verteilungsfunktion von X an der Stelle $x = 49$.

Geben Sie hierbei Ihren kompletten Lösungsweg an.

$F(49) =$ ____

Lösung:

a) $f(49) = 0.1257944 \approx 0.126$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

b)

$$F(49) = \phi\left(\frac{49-50}{3}\right) = \phi\left(-\frac{1}{3}\right) = 1 - \phi\left(\frac{1}{3}\right) =$$

$$= 1 - \phi(0.33) = 1 - 0.6293 = 0.3707 \approx 0.371$$

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 7 (*12 Punkte*)

Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \frac{x}{\sigma} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma}),$$

wobei $x \geq 0$ und $\sigma > 0$. Nehmen Sie an, dass Beobachtungen $x_1, ..., x_n$ gegeben sind.

(a) Geben Sie die Log-Likelihood-Funktion für σ an.

$l(\sigma) =$

(b) Benutzen Sie die Maximum-Likelihood-Methode, um den Schätzwert für σ zu bestimmen. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösung:

(a)

$$l(\sigma) = -n\log(\sigma) + \sum_{i=1}^{n}\log(x_i) - \sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma}$$

(b)

$$\frac{\delta l(\sigma)}{\delta\sigma} = -\frac{n}{\sigma} - (-\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\sigma^2}) \stackrel{!}{=} 0$$

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{2\hat{\sigma}^2} = \frac{n}{\hat{\sigma}}$$

$$\hat{\sigma}_{ML} = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$$

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 8 (*8 Punkte*)

Eine Füllungsmaschine soll Erbsenkonserven mit einem nominalem Gewicht von $320g$ produzieren. Eine Standardabweichung von $10g$, d.h. eine Varianz von $100g^2$, wäre akzeptabel. Im Rahmen einer Qualitätsuntersuchung der Füllungsmaschine wurden 8 Konserven zufällig ausgewählt und ihre tatsächlichen Füllmengen gemessen. Die Messungen ergaben $\sum_{i=1}^{8}(x_i - \overline{x})^2 = 2053.87$, wobei $x_1, ..., x_8$ die gemessenen Füllmengen sind und $\overline{x}$ deren aritmethisches Mittel bezeichnet. Gehen Sie davon aus, dass die Füllmengen aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen.

(a) Im Auftrag des Qualitätsmanagers, benutzen Sie die Daten und geben Sie ein 90% Konfidenzintervall für die Varianz der produzierten Füllmenge an.

(b) Ihr Kollege hat die Daten benutzt, um folgendes Hypothesenpaar zu testen $H_0 : \sigma^2 = 100g^2 \quad H_1 : \sigma^2 \neq 100g^2$. Ohne weitere Berechnungen durchzuführen, entscheiden Sie, ob die Nullhypothese zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.1$ zu verwerfen ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung:

(a) KI: $[145.9751244, 946.483871] \approx [145.975, 946.484]$

(b) Die Nullhypothese wird verworfen, weil das 90% Konfidenzintervall den Wert 100

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

nicht enthält.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 9 (*13 Punkte*)

Für einen Rösti-Hersteller hat Mark eine neue Verpackung entworfen. Mit einer Umfrage möchte er seinem Chef beweisen, dass mehr als die Hälfte der Kunden die neue Verpackung der alten bevorziehen wird. Aus 150 unabhängig und zufällig gewählten Kunden sprechen sich 128 für die neue Verpackung aus. Helfen Sie Mark, einen geeigneten statistischen Test anhand seiner Daten durchzuführen.

(a) Geben Sie an, über welchen Verteilungsparameter der Grundgesamtheit getestet wird. Beschreiben Sie den Parameter mit Wörtern.

(b) Geben Sie das Hypothesenpaar an, das für Marks Ziel geeignet ist.

(c) Berechnen Sie die Prüfgröße und bestimmen Sie den Ablehnungsbereich zu dem Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$. Benutzen Sie dabei die Normalapproximation der Binomialverteilung.

Prüfgröße =

Ablehnungsbereich =

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(d) Geben Sie an, welche Testentscheidung Sie anhand der gesammelten Daten und des gegebenen Signifikanzniveaus treffen würden, und begründen Sie diese Entscheidung.

Lösung:

(a) π - der Anteil der Kunden, die die neue Verpackung bevorziehen

(b) $H_0 : \pi \leq 0.5$ $H_1 : \pi > 0.5$

(c) $PG = 8.654863758 \approx 8.655, A = [1.64, \infty)$

(d) H_0 wird verworfen, da die Prüfgröße im Ablehnungsbereich liegt.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikelnr.

Aufgabe 10 (*6 Punkte*)

Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit gemeinsamer Dichtefunktion

$$f(x,y) = \begin{cases} 2x^2 + y^2 \text{ für } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

Bestimmen Sie den Erwartungswert der Randdichte von X. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösung:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} x \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy \right) dx &= \int_0^1 x \left(\int_0^1 2x^2 + y^2 dy \right) dx \\
&= \int_0^1 x \left([2x^2 y + \frac{1}{3}y^3]_0^1 \right) dx \\
&= \int_0^1 x(2x^2 + \frac{1}{3})dx \\
&= \int_0^1 2x^3 + \frac{1}{3}xdx \\
&= [\frac{2}{4}x^4 + \frac{1}{6}x^2]_0^1 \\
&= \frac{6}{12} + \frac{2}{12} \\
&= 2/3
\end{aligned}$$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 11 (*19 Punkte*)

Paul W. ist ein begabter Sportler im Triathlon, einer Sportart in der direkt hintereinander geschwommen, Fahrrad gefahren und dann gelaufen wird. Er möchte herausfinden, ob man basierend auf der Zeit, die man für die Radstrecke gebraucht hat, Aussagen über die Laufzeit machen kann. Er verfügt über folgende Daten von unabhängig angetretenen Triathleten vergangener Wettkämpfe:

`Radzeit`	Zeit in Minuten, die für die Radstrecke von 40km benötigt wurde.
`Laufzeit`	Zeit in Minuten, die dann für die Laufstrecke von 10km benötigt wurde.

Mit diesen Daten passt er eine Regressionsgerade folgender Form an:

$$\widehat{\text{Laufzeit}} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot \text{Radzeit}$$

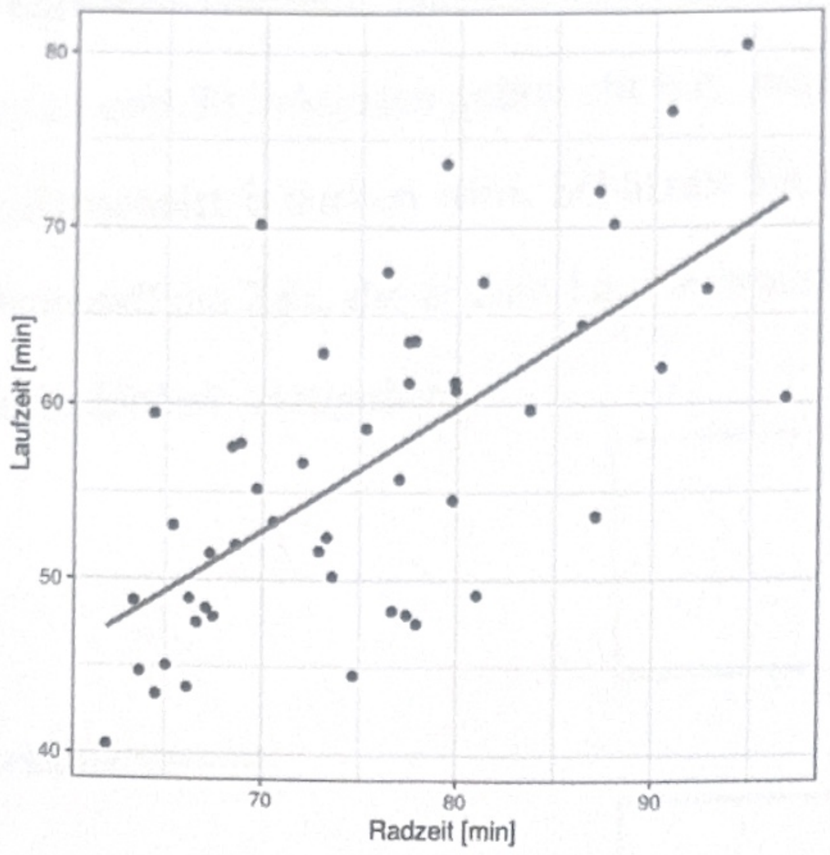
Daraus entsteht folgender gekürzter R Output:

```
Call:
lm(formula = Laufzeit ~ Radzeit, data = tri)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-11.5042  -4.8334   0.1467   5.2303  17.5244

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value      Pr(>|t|)
(Intercept)   3.6968     8.4611   0.437         0.664
Radzeit       0.7013     0.1112   6.304 0.0000000859 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.013 on 48 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4529,  Adjusted R-squared:  0.4415
F-statistic: 39.74 on 1 and 48 DF,  p-value: 0.00000008592
```

Paul stellt die Regressionsgerade ausserdem grafisch dar. Er erhält folgendes Resultat:

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.



(a) Bestimmen Sie den Korrelationskoeffizienten r zwischen `Radzeit` und `Laufzeit`.

(b) Interpretieren Sie den Koeffizienten $\hat{\beta}_1$.

(c) Testen Sie, ob β_1 zu $\alpha = 0.001$ signifikant von Null verschieden ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(d) Paul absolviert seinen nächsten Triathlon. Nach seinem Radfahr-Abschnitt, für den er eine Stunde, 8 Minuten und 30 Sekunden gebraucht hat, möchte er wissen, wie lange er für seinen Laufabschnitt brauchen wird. Schätzen Sie basierend auf dem gegebenen Regressionsmodell die Zeit, die er zum Laufen brauchen wird. *Hinweis: Vergessen Sie nicht, eine Einheit anzugeben.*

(e) Bestimmen Sie die Residualvarianz.

$$\widehat{\mathrm{Var}(\epsilon_i)} =$$

(f) Paul läuft ins Ziel. Er hat sich sehr angestrengt und hat seinen Laufabschnitt in 40 Minuten absolviert. Enthusiastisch fügt er seine Rad- und Laufzeiten als neuen Datenpunkt zu seinen alten Daten hinzu und rechnet ein neues Regressions-Modell. Erläutern Sie, ohne zu rechnen, ob der neue Schätzwert $\hat{\beta}_1$ größer, kleiner oder gleichbleibend zu dem alten sein wird. Begründen Sie.

Lösung:

(a) $r = 0.672978 \approx 0.673$

(b) Wenn die Radzeit um eine Minute steigt, steigt c.p. im Mittel die Laufzeit um 0.701 Minuten.

(c) β_1 ist signifikant verschieden von Null zu $\alpha = 0.001$, weil der P-Wert (0.0000000859)

Matrikel-Nr. _____

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

kleiner als 0.001 ist.

(d) $\widehat{\text{Laufzeit}} = 51.73585 \approx 51.736$ Minuten oder 3104.151 Sekunden.

(e) $\widehat{\text{Var}(\epsilon_i)} = 49.182169 \approx 49.182$

(f) Da der Punkt unterhalb der Gerade auf der linken Seite liegt, wird der Schätzwert $\hat{\beta}_1$ größer werden.

Matrikel-N

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHE WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

Aufgabe 12 (*11 Punkte*)

Sie führen eine Varianzanalyse zum Vergleich von zwei Teilgesamtheiten $(I = 2)$ mit Erwartungswert μ_1 und μ_2 durch. Aus jeder Teilgesamtheit liegen jeweils 5 Beobachtungen $(J = 5)$ vor.

(a) Geben Sie das zu testende Hypothesenpaar an. Benutzen Sie ausdrücklich **die mathematische Schreibweise** basierend auf den Erwartungswerten μ_i.

(b) Füllen Sie die Ihnen aus der Vorlesung bekannte Tabelle aus. Berechnen Sie dann die Prüfgröße F.

	FG	SQ^R	DQ^R
Differenz			
$M1$	8	150	
$M2$		2500	X

$F =$

(c) Geben Sie den **kleinsten** Wert an, den die Prüfgröße χ^2 einer Varianzanalyse in der Theorie annehmen kann.

Lösung:

(a) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b)

	FG	SQ^R	DQ^R
Differenz	1	2350	2350
$M1$	$n-I=8$	150	18.75
$M2$	$n-1=9$	2500	

$F = 2350/18.75 \approx 125.333$

(c) 0.